

Cronograma

Código	Asignatura	Facultad	Depto.	Horas
3.1.025	Modelado y Simulación	FAIN	DEBAS	68

Docente	Categoría	Depto.	Hs. asignadas
Cáceres Omar	Adjunto	DEBAS	68

Año	Cuatr.	Horario	Semanas	Clase N°
2026	2°	Viernes – 18:45 hs. a 22:15 hs.		

Clase	Fecha	Temas/Bibliografía/Actividades/Recursos/Evaluaciones	Docente	Auxiliar
1	7/8	Revisión de conceptos básicos. Orden de aproximación, órdenes de regularidad de funciones, convergencia, errores, velocidad de convergencia, funciones contractivas en un compacto. Búsqueda binaria de raíces, interpretación geométrica. Contracciones y punto fijo, condiciones de convergencia, velocidad de convergencia, diferentes comportamientos de convergencia, cotas de errores, criterios de detención.		
2	14/8	Algoritmo de Newton-Raphson, planteo e interpretación geométrica del problema, condiciones suficientes para la convergencia, distintos tipos de convergencia según el tipo de regularidad, velocidad de convergencia para raíces simples y su conversión a cuadrática. Aceleración de convergencia lineal, Aitken		
3	21/8	Reconstrucción de información acerca de funciones desconocidas desde un muestreo de datos. La interpolación de Lagrange, existencia y unicidad. Errores locales y globales. El problema de reconstruir las variaciones instantáneas de una función desde un paquete discreto de datos. Esquemas de derivación numérica básicos y sus órdenes de aproximación. Pasos óptimos. Derivadas parciales.		
4	28/8	El efecto acumulado de una acción: la integración numérica. Rectángulos, trapecios, Simpson, estimación de las incertidumbres y orden de aproximación. Discretizaciones óptimas.		
5	4/9	Métodos Montecarlo para integración numérica en una dimensión. Estimadores puntuales. Intervalos de confianza y estimación de varianza. Estimación del tamaño de la generación pseudoaleatoria. Comparación entre métodos. Integración en compactos multidimensionales		
6	11/9	Ecuaciones diferenciales ordinarias, el problema de Cauchy. La solución numérica de Euler, Euler modificado, Taylor, Runge		

		Kutta. Los órdenes de aproximación local y global. Esquemas en diferencias para ecuaciones en derivadas parciales con valores en la frontera		
7	18/9	1° PARCIAL		
8	25/9	Sistemas dinámicos, concepto y tipos. Sistemas continuos autónomos unidimensionales. Puntos de equilibrio, tipos. Espacio de estados, trayectorias, órbitas, conjuntos límite, diagramas de fase. Comportamientos asintóticos.		
	26/9	CLASE REMOTA SINCRÓNICA DE 9 A 13HS		
9	2/10	La introducción de escenarios en un sistema dinámico, la modificación de los comportamientos asintóticos de las órbitas. Bifurcación		
10	9/10	Sistemas lineales de primer orden autónomos desacoplados y acoplados homogéneos. Nulclinas. Espectros, autovectores y comportamientos: nodos, focos, sillars. Construcción del diagrama de comportamientos.		
11	16/10	Sistemas lineales no homogéneos, preservación o ruptura de comportamientos. Conversión de problemas lineales de orden superior en sistemas lineales de primer orden.		
12	23/10	Sistemas no lineales, linealización de los puntos de equilibrio mediante las matrices jacobianas locales. Consolidación de los comportamientos locales en el sistema global.		
13	30/10	Algunos modelos interpretados. Modelos de combate. Modelos de Volterra. Modelos de competencia		
14	6/11	Clase de Ejercicios		
15	13/11	2° PARCIAL		
16	20/11	Clase Integradora		
17	27/11	RECUPERATORIO/FINAL ADELANTADO		
18	04/12	Clase Integradora		
EXAMEN FINAL	11/12	FINAL REGULAR		

Los actos de **deshonestidad académica** o cualquier **situación de indisciplina** serán sancionados según el **régimen disciplinario correspondiente**.